UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

Série de travaux dirigés n°4 — chapitre 4

Électrocinétique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ relier intensité, densité de courant et vitesse des porteurs ;
- ✓ calculer une conductivité, une résistance (conduction électronique et ionique) ;
- ✓ appliquer la loi d'Ohm, la loi de Joule et les lois de Kirchhoff ;
- ✓ exploiter une grandeur sinusoïdale ; calculer une impédance complexe ;
- ✓ utiliser le rapport de transformation d'un transformateur.

Organisation

Les 8 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 4 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Partie A — Courant et conduction

Exercice 1 — Courant ionique à travers un canal ★

Un canal ionique laisse passer $1{,}0 \times 10^{7}$ ions K^+ par seconde.

1. Calculer l'intensité du courant à travers le canal.
2. Le canal reste ouvert 2,0 ms. Quelle charge a-t-il laissé passer ?

Exercice 2 — Conductivité d'une solution d'eau salée ★★

Une solution de NaCl a la concentration $c = 10$ mmol/L. Mobilités : $\mu_{Na^+} = 5{,}2 \times 10^{-8}$ et $\mu_{Cl^-} = 7{,}9 \times 10^{-8}$ m$^2 \cdot$ V$^{-1} \cdot$ s^{-1}.

1. Calculer le nombre d'ions de chaque espèce par m^3.
2. Calculer la conductivité et la résistivité de la solution.
3. La cellule d'un conductimètre a deux électrodes de 1,0 cm^2 distantes de 1,0 cm. Quelle résistance mesure-t-on ?

Exercice 3 — Prospection électrique d'une nappe ★★

Un géologue mesure la résistivité d'un sable. Sec, sa résistivité vaut $10^4\ \Omega \cdot$ m ; saturé d'eau, $200\ \Omega \cdot$ m. La loi d'Archie donne, pour un sable saturé, $\rho_{roche} \approx \rho_{eau}/\phi^2$, où ϕ est la porosité.

1. La porosité vaut 0,30. Calculer la résistivité de l'eau de la nappe. Est-elle douce ou salée (eau de mer : $0{,}2\ \Omega \cdot$ m) ?
2. Plus près de la côte, on mesure $5\ \Omega \cdot$ m dans le même sable. Interpréter.

Partie B Courant continu

Exercice 4 — Associations et pont diviseur ★★

Trois résistances $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 300\,\Omega$ et $R_3 = 600\,\Omega$: R_2 et R_3 sont en parallèle, l'ensemble est en série avec R_1. Le tout est alimenté par $U = 12$ V.

1. Calculer la résistance équivalente et le courant principal.
2. Calculer la tension aux bornes de R_1 et de l'association parallèle, puis les courants I_2 et I_3.
3. Calculer la puissance dissipée dans chaque résistance et vérifier la conservation de la puissance.

Exercice 5 — Lois de Kirchhoff : deux générateurs ★★★

Dans un circuit à deux mailles, un générateur $E_1 = 12$ V en série avec $R_1 = 4\,\Omega$ et un générateur $E_2 = 6$ V en série avec $R_2 = 2\,\Omega$ alimentent en parallèle une résistance $R = 6\,\Omega$ (les pôles $+$ des deux générateurs sont reliés à la même borne de R).

1. Écrire la loi des nœuds et les deux lois des mailles, avec I_1, I_2 les courants débités par les générateurs et $I = I_1 + I_2$ le courant dans R.
2. Résoudre. Un des générateurs fonctionne-t-il en récepteur ?

Partie C Courant alternatif

Exercice 6 — Grandeurs sinusoïdales ★

Une tension s'écrit $u(t) = 311\cos(314t)$ (unités SI).

1. Donner l'amplitude, la valeur efficace, la pulsation, la fréquence et la période.
2. On l'applique à une résistance de $50\,\Omega$. Écrire $i(t)$ et calculer la puissance moyenne dissipée.

Exercice 7 — Circuit RC et impédancemétrie ★★★

On modélise un tissu par une résistance $R = 500\,\Omega$ en série avec un condensateur $C = 1{,}0\,\mu$F, alimentés par une tension sinusoïdale d'amplitude $U_m = 1{,}0$ V.

1. Écrire l'impédance complexe, son module et son argument.
2. Calculer Z, φ et l'amplitude du courant à $f = 50$ Hz puis à $f = 50$ kHz.
3. À quelle fréquence le module de l'impédance du condensateur est-il égal à R ? Commenter.

Exercice 8 — Transformateur d'un chargeur et transport d'énergie ★★

1. Un chargeur abaisse 230 V à 12 V. Le primaire comporte 1150 spires. Combien de spires au secondaire ? Le secondaire débite 1,5 A : intensité au primaire (transformateur idéal) ?
2. Une ligne de résistance $R = 5{,}0\,\Omega$ transporte $\mathcal{P} = 1{,}0$ MW. Calculer les pertes Joule si la tension vaut 20 kV, puis 225 kV. Conclure.